

【高一物理】 主題一：能量的形式與轉換

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PBa-Vc-1-2、PBa-Vc-3-1、PBa-Vc-4-1、PBa-Vc-4-2
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

Q1-1：比較核分裂和核融合,兩者有哪些相同的地方？有哪些不同的地方？

A1-1：

Q1-2：達成核融合反應需要哪些條件？請依照上述的條件,推論為什麼人類目前無法用核融合進行商業發電。

A1-2：

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請用能量形式與能量轉換的觀點分析核融合發電。若未來核融合能低成本商業化，請推測它可能改變的交通、產業或日常生活，並說明哪些推論有物理依據、哪些仍屬想像。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

1號AI模型名稱：_____	2號AI模型名稱：_____

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

Q2-3：請根據你的筆記，從兩個 AI 回答中各選一個推論，判斷它是「能量轉換可支持的推論」還是「缺少物理依據的想像」。

A2-3：

<div class="ans-105"></div>

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

<div class="ans-105"></div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

【高一物理】 主題二：力與運動

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Vc-1-1、PEb-Vc-3-1、PEb-Vc-5-1、PEb-Vc-5-2
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

Q1-1：比較亞里斯多德和伽利略對於物體運動的敘述,兩者有哪些相同的地方？有哪些不同的地方？

A1-1：

<div class="ans-105"></div>

Q1-2：提出地心說的學者是誰？提出日心說的學者是誰？其中「地心說」遇到了哪些挑戰？

A1-2：

```
<div class="ans-105"></div>
<div class="page-break"></div>
```

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請用力與運動的概念分析一個日常情境：如果有人聲稱某個現象『推翻牛頓力學』，需要哪些觀察、測量與重複驗證才足夠？請同時說明牛頓力學在日常尺度的適用範圍。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

```
<table class="ai-table">
<tr>
<td>
<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱： </div>
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱： </div>
</td>
</tr>
</table>
```

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

```
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

Q2-3：請根據你的筆記，比較兩個 AI 回答，指出哪一個比較能區分「科學證據」與「科幻想像」，並用力、加速度或慣性的概念說明。

A2-3：

```
<div class="ans-105"></div>
```

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

```
<div class="ans-105"></div>
<div style="page-break-after: always;"></div>
```

【高一物理】 主題三：波動、光及聲音

班級： _____ 座號： _____ 姓名： _____

一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PKa-Vc-2-1、PKa-Vc-2-3、PKa-Vc-6-1、PKa-Vc-7-1
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

Q1-1：馬路上的測速照相,若是在車輛的前方用都卜勒效應的裝置分別對「超速」與「未超速」的車輛進行測速,測速槍會分別觀測到什麼樣的波長？(不變、變長、變更長、變短、變更短)並詳細說明理由。

A1-1：

<div class="ans-105"></div>

Q1-2：請用「WIFI 在家中將訊號傳播到各房間」的原理,解釋訊號範圍涵蓋整個北台灣的廣播訊號,是如何穿過高山和建築物,到達我們的收音機？

A1-2：

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請結合波動、光或聲音的特性，設計一種解決生活問題的穿戴式裝置。回答中必須說明使用哪種波、頻率或波長如何影響功能，以及是否用到反射、折射或都卜勒效應。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

</td>

<td>

<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>

</td>

</tr>

</table>

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

Q2-3：請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解波動、光或聲音的 AI 發明，檢查它是否正確使用介質、頻率、波速與波長等概念。

A2-3：

<div class="ans-105"></div>

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

<div class="ans-105"></div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

【高一物理】 主題四：萬有引力與基本交互作用

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PKb-Vc-2-1、PKb-Vc-2-2、PKe-Vc-1-1、PKe-Vc-2-1、PKe-Vc-3-1
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

Q1-1：雷射筆、電燈泡和日光燈管,哪一種發光方式較接近萬有引力對空間的影響？請詳細說明理由。

A1-1：

<div class="ans-105"></div>

Q1-2：若有一個元素的原子核很容易分裂,添加中子或添加質子,何者可以增加其穩定性？為什麼？請詳細說明理由。

A1-2：

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請用萬有引力與慣性的觀點進行思想實驗：如果地球表面的重力突然消失 5 秒鐘又恢復，物體、人與地球系統可能如何運動？請列出你的假設，並避免只用災難形容而沒有物理推論。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

```
<table class="ai-table">
<tr>
<td>
<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>
</td>
</tr>
</table>
```

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

```
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

Q2-3：請根據你的筆記，比較兩個 AI 推演，指出哪一個有清楚說明作用對象、距離關係與適用範圍，並修正一個不合理的推論。

A2-3：

```
<div class="ans-105"></div>
```

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

```
<div class="ans-105"></div>
```